

Einige Aufgaben zum Rechnen mit Mengen:

1. Gib die folgenden Mengen im aufzählenden Verfahren an:

- | | |
|--|---|
| (a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x \leq 8\}$ | (d) $D = \{x \in \mathbb{P} \mid x \leq 40\}$ |
| (b) $B = \{y \in \mathbb{Z} \mid -2 < y \leq 4\}$ | (e) $E = \{y \in \mathbb{N} \mid y \text{ ist Vielfaches von } 5\}$ |
| (c) $C = \{z \in \mathbb{N} \mid z \text{ ist Teiler von } 24\}$ | (f) $F = \{z \in \mathbb{Z} \mid z < 5\}$ |

2. Gib die folgenden Mengen im beschreibenden Verfahren an!

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (a) $A = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ | (d) $D = \{5, 7, 11, 13, 17, 19\}$ |
| (b) $B = \{5, 6, 7, 8, \dots\}$ | (e) $E = \{4, 5\}$ |
| (c) $C = \{3, 6, 9, 12, 15, \dots\}$ | (f) $F = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ |

3. Berechne $A \cup B$, $B \cap C$, $C \setminus D$, $D \setminus C$, $D \cup E$ und $E \cap F$

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (a) mit den Mengen von Aufgabe 1! | (b) mit den Mengen von Aufgabe 2! |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

4. Gib die folgenden Mengen als Intervalle an!

- | | |
|--|--|
| (a) $I_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 4\}$ | (c) $I_3 = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq -1, 5\}$ |
| (b) $I_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 1\}$ | (d) $I_4 = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi < x \leq 2\pi\}$ |

5. Stelle die folgenden Intervalle im beschreibenden Verfahren dar:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| (a) $J_1 = [2; 3]$ | (c) $J_3 =]0; 4]$ |
| (b) $J_2 =]-1; -0,5[$ | (d) $J_4 = [-1; 1[$ |

6. Gib die Teilmengen der folgenden Zahlen an: 5, 12, 25, 33, 36

7. Gib an, welche der folgenden Aussagen richtig bzw. falsch sind!

- (a) Beim Addieren von natürlichen Zahlen entsteht stets wieder eine natürliche Zahl.
- (b) Beim Subtrahieren von natürlichen Zahlen entsteht immer eine rationale Zahl.
- (c) Beim Dividieren ganzer Zahlen entsteht stets eine ganze Zahl.
- (d) Jede reelle Zahl ist eine rationale Zahl.
- (e) Jede rationale Zahl ist eine reelle Zahl.
- (f) Jede ganze Zahl ist eine natürliche Zahl.
- (g) Beim Dividieren von natürlichen Zahlen entsteht immer eine reelle Zahl.

Lösungen

- 1a) $A = \{3; 4; 5; 6; 7; 8\}$
- 1b) $B = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$
- 1c) $C = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\}$
- 1d) $D = \{2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37\}$
- 1e) $E = \{5; 10; 15; 20; 25; \dots\}$
- 1f) $F = \{-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$

2) Es gibt bei den meisten Aufgaben noch weitere richtige Lösungen.

- 2a) $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 9\}$ oder $A = \{k \in \mathbb{Z} \mid -2 < k < 9\}$
- 2b) $B = \{y \in \mathbb{N} \mid y > 4\}$ oder $B = \{y \in \mathbb{Z} \mid y > 4\}$
- 2c) $C = \{\ell \in \mathbb{N} \mid \ell \text{ ist Vielfaches von } 3\}$
- 2d) $D = \{s \in \mathbb{P} \mid 5 \leq s < 22\}$
- 2e) $E = \{s \in \mathbb{N} \mid 4 \leq s \leq 5\}$
- 2f) $F = \{t \in \mathbb{Z} \mid -4 < t \leq 3\}$ oder $F = \{m \in \mathbb{Z} \mid |m| \leq 3\}$

3a)

$$A \cup B = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$$

$$B \cap C = \{1; 2; 3; 4\}$$

$$C \setminus D = \{1; 4; 6; 8; 12; 24\}$$

$$D \setminus C = \{5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37\}$$

$$D \cup E = \{2; 3; 5; 7; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 20; 23; 25; 29; 30; 31; 35; 37; 40; 45; 50; 55; 60; \dots\}$$

$$E \cap F = \{\}$$

3b)

$$A \cup B = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$$

$$B \cap C = \{6; 9; 12; 15; 18; \dots\}$$

$$C \setminus D = C$$

$$D \setminus C = D$$

$$D \cup E = \{4; 5; 7; 11; 13; 17; 18\}$$

$$E \cap F = \emptyset$$

4a) $I_1 =]-1; 4[$

4b) $I_2 = [0; 1[$

4c) $I_3 = [-2; -1, 5]$

4d) $I_4 =]\pi; 2\pi[$

5a) $J_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 3\}$

5b) $J_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < -0,5\}$

5c) $J_3 = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 4\}$

5d) $J_4 = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 1\}$

6)

$$T_5 = \{1; 5\}$$

$$T_{12} = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$$

$$T_{25} = \{1; 5; 25\}$$

$$T_{33} = \{1; 3; 11; 33\}$$

$$T_{36} = \{1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36\}$$

7a) richtig

7b) richtig

7c) falsch

7d) falsch

7e) richtig

7f) falsch

7g) richtig